



电阻物料单体测试用例

注：以物料中类分类为文档标题，每一中类编辑一份测试用例

文件编号：

版 本 号：

编制部门： 研发中心

编 制： 张金婉

日期： 2022-08-23

会签部门	会签人/日期	会签部门	会签人/日期

审 核： 邓建廷

日期： 2022-08-23

批 准： 胡远明

日期： 2022-08-23

文件更改记录				
			版本/更改	
			序号	
文件名称		电阻物料单体测试用例		
版本	修订内容		更改日期	修订人
1.0	首版		2022-08-23	张金婉
分发范围				

目 录

电阻物料单体测试用例1

1 所用的设备及仪表1

2 测试认证项目与方法1

2.1 电阻1

2.1.1 外观/尺寸（必测项）1

2.1.2 阻值精度测试（必测项）3

2.1.3 温度特性测试（必测项）4

2.1.4 过载测试（必测项）6

2.2 热敏电阻8

2.2.1 外观/尺寸（必测项）8

2.2.2 零功率电阻（必测项）9

2.2.3 B 值或电阻比（必测项）10

2.2.4 温度特性测试（必测项）11

2.2.5 过载测试（必测项）13

2.3 电阻排15

2.3.1 外观/尺寸（必测项）15

2.3.2 阻值精度测试（必测项）16

2.3.3 温度特性测试（必测项）17

2.3.4 过载测试（必测项）19

2.4 可变电阻21

2.4.1 外观/尺寸（必测项）21

2.4.2 阻值精度测试（必测项）22

2.4.3 温度特性测试（必测项）23

2.4.4 过载测试（必测项）25

2.5 其他测试用例要求说明27

2.5.1 根据厂商等级划分27

2.5.2 其他说明27

3 相关文件27

4 相关模板27

1 所用的设备及仪表

游标卡尺、放大镜、LCR 电桥、直流电源供应器、温箱、耐高温测试线、

2 测试认证项目与方法

2.1 电阻

2.1.1 外观/尺寸（必测项）

测试仪设备：放大镜，游标卡尺

测试数量： 5-10 只

测试环境： 常温

测试方法：（可以文字及配图描述）

- 1、使用放大镜观察电阻表面，是否有破损，丝印是否清晰，引脚镀层是否良好，是否存在氧化；
- 2、使用游标卡尺，测量电阻的尺寸，与手册中的规格值进行对比；

测试项	测试记录	测试结论																
外观检验	1、检测外观有无破损、裂纹； 2、检测器件丝印是否清晰，与datasheet中对应一致； 3、检测引脚镀锡情况，有无明显氧化； 4、如不涉及此项测试，填“无” 注：添加实物照片 测试记录：外观良好；无破损；丝印清晰，无裂纹；镀锡良好，无明显氧化。	Pass/Fall 注：如无对应测试项目，测试结论填“/”																
尺寸测量	1、依照规格书尺寸图，测量样品长、宽、高等关键尺寸，并记录数值，测试数量5pcs； 2、测试数值： <table><tr><td>规格</td><td>长</td><td>宽</td><td>高</td></tr><tr><td>样品1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品3</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	规格	长	宽	高	样品1				样品2				样品3				Pass/Fall 注：如无对应测试项目，测试结论填“/”
规格	长	宽	高															
样品1																		
样品2																		
样品3																		

		样品4				
		样品5				

2.1.2 阻值精度测试（必测项）

测试仪设备：LCR 电桥

测试数量：5-10 只

测试环境：常温

测试方法：

- 1、设置 LCR 电桥测试电压 Vdc(电压值根据阻值进行设定)，测量电阻值；
- 2、计算偏差精度，符合电阻数据手册标准；

测试项	测试记录	测试结论																		
阻值精度测试	1、 标称阻值R与测量电压的关系如下： $R < 10\Omega$ 0.1V $10\Omega \leq R < 100\Omega$ 0.3V $100\Omega \leq R < 1k\Omega$ 1V $1k\Omega \leq R < 10k\Omega$ 3V $10k\Omega \leq R < 100k\Omega$ 10V $100k\Omega \leq R < 1M\Omega$ 25V $1M\Omega \leq R$ 50V 2、 测试数值： <table><tr><th>规格</th><th>测量值</th><th>精度偏差</th></tr><tr><td>样品1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品5</td><td></td><td></td></tr></table>	规格	测量值	精度偏差	样品1			样品2			样品3			样品4			样品5			Pass/Fail 注：如无对应测试项目，测试结论填“/”
规格	测量值	精度偏差																		
样品1																				
样品2																				
样品3																				
样品4																				
样品5																				

2.1.3 温度特性测试（必测项）

测试仪设备：温箱、LCR 电桥、耐高温测试线

测试数量：20 只

测试环境：多温度点

测试方法：（可以文字及配图描述）

- 1、将电阻的焊盘通过高温测试线引出，本体放入 25±3℃的温箱中，待阻值稳定后量测试验前电阻值 R0 并记录；
- 2、将温箱加温到 +125℃（最大工作温度），待阻值稳定后，量测其电阻值 R1 并记录；
- 3、将温箱将温到 -55℃（最小工作温度），待阻值稳定后，量测其电阻值 R2 并记录；
- 4、分别计算 TCR 值并记录；

计算公式如下， $TCR=(R1-R0)/(T1-T0)*106(ppm)$, R1：125℃电阻值，R0：试验前电阻值，T1：试验温度 125℃，T0：室温；

备注：测试温度可根据数据手册提供的工作温度范围进行选取

测试项	测试记录					测试结论
温度特性测试	1、测试数值：					Pass/Fail 注：如无对应测试项目，测试结论填“/”
	规格	R0（Ω）	R1（Ω）	R2（Ω）	TCR（ppm/℃）	
	样品1					
	样品2					
	样品3					
	样品4					
	样品5					
	样品6					
	样品7					
	样品8					
	样品9					
	样品10					
	样品11					
	样品12					
	样品13					

样品14						

2.1.4 过载测试（必测项）

测试仪设备： 直流稳压电源，测试引线

测试数量： 20 只

测试环境： 常温

测试方法：（可以文字及配图描述）

- 1、 将电阻通过测试引线接入直流电源供应器，施加 2.5 倍额定电压，但不超过过载电压，持续时间 5s，恢复不少于 30min；
- 2、 量测电阻的阻值，并与规格值对比；

备注：测试施加的电压值和持续时间可根据厂商提供的技术规格书进行调整；
测试引线尽量短；

测试项	测试记录			测试结论
过载测试	1、 测试数值：			Pass/Fall 注：如无对应测试项目，测试结论填“/”
	规格	测量值	精度偏差	
	样品1			
	样品2			
	样品3			
	样品4			
	样品5			
	样品6			
	样品7			
	样品8			
	样品9			
	样品10			
	样品11			
	样品12			
	样品13			
	样品14			
	样品15			
	样品16			

		样品17				
		样品18				
		样品19				
		样品20				

2.2 热敏电阻

2.2.1 外观/尺寸（必测项）

测试仪设备：放大镜，游标卡尺

测试数量： 5-10 只

测试环境： 常温

测试方法：（可以文字及配图描述）

- 1、使用放大镜观察电阻表面，是否有破损，丝印是否清晰，引脚镀层是否良好，是否存在氧化；
- 2、使用游标卡尺，测量电阻的尺寸，与手册中的规格值进行对比；

测试项	测试记录	测试结论																								
外观检验	1、检测外观有无破损、裂纹； 2、检测器件丝印是否清晰，与datasheet中对应一致； 3、检测引脚镀锡情况，有无明显氧化； 4、如不涉及此项测试，填“无” 注：添加实物照片 测试记录：外观良好；无破损；丝印清晰，无裂纹；镀锡良好，无明显氧化。	Pass/Fall 注：如无对应测试项目，测试结论填“/”																								
尺寸测量	1、依照规格书尺寸图，测量样品长、宽、高等关键尺寸，并记录数值，测试数量5pcs； 2、测试数值：<table><tr><td>规格</td><td>长</td><td>宽</td><td>高</td></tr><tr><td>样品1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品5</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	规格	长	宽	高	样品1				样品2				样品3				样品4				样品5				Pass/Fall 注：如无对应测试项目，测试结论填“/”
规格	长	宽	高																							
样品1																										
样品2																										
样品3																										
样品4																										
样品5																										

2.2.2 零功率电阻（必测项）

测试仪设备：温箱、LCR 电桥、耐高温测试线

测试数量：5-10 只

测试环境：常温 25℃，高温 85℃，温度误差在±0.05℃

测试方法：

- 1、设置 LCR 电桥测试电压 V_{dc} (电压值根据阻值进行设定)；
- 2、将电阻的焊盘通过高温测试线引出，本体放入 $25 \pm 3^\circ\text{C}$ 的温箱中，待阻值稳定后量测电阻值并记录；
- 3、将温箱加温到 $+85^\circ\text{C}$ ，待阻值稳定后，量测其电阻值并记录；
- 4、分别测量在 25°C 和 85°C 温度条件下的零功率电阻值；
- 5、计算偏差精度，零功率电阻值应符合电阻数据手册标准；

测试项	测试记录	测试结论																														
零功率电阻	1、 标称阻值R与测量电压的关系如下： $R<10\Omega$ 0.1V $10\Omega\leq R<100\Omega$ 0.3V $100\Omega\leq R<1k\Omega$ 1V $1k\Omega\leq R<10k\Omega$ 3V $10k\Omega\leq R<100k\Omega$ 10V $100k\Omega\leq R<1M\Omega$ 25V $1M\Omega\leq R$ 50V 2、 测试数值： <table><tr><th>规格</th><th>测量值1 (25℃)</th><th>测量值2 (85℃)</th><th>精度偏差 (25℃)</th><th>精度偏差 (85℃)</th></tr><tr><td>样品1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	规格	测量值1 (25℃)	测量值2 (85℃)	精度偏差 (25℃)	精度偏差 (85℃)	样品1					样品2					样品3					样品4					样品5					Pass/Fail 注: 如无对应测试项目, 测试结论填 “/”
规格	测量值1 (25℃)	测量值2 (85℃)	精度偏差 (25℃)	精度偏差 (85℃)																												
样品1																																
样品2																																
样品3																																
样品4																																
样品5																																

2.2.3 B 值或电阻比（必测项）

测试仪设备：同2.2.2

测试数量：5-10 只

测试环境：同2.2.2

测试方法：

- 1、用2.2.2 中规定的方法测得的零功率电阻值来计算 B 值或电阻比；
- 2、B 值或者电阻比与规格书对比，符合规格书标准；

测试项	测试记录	测试结论																		
B值或电阻比	1、热敏指数B值被定义为： $B=T1*T2/(T2-T1) \ln (RT1/RT2)$ $RT1$ ： 温度 $T1$ （ K ）时的零功率电阻值。 $RT2$ ： 温度 $T2$ （ K ）时的零功率电阻值。 $T1$、$T2$ ： 两个被指定的温度 （ K ）。 2、B值：<table><tr><td>规格</td><td>样品1</td><td>样品2</td><td>样品3</td><td>样品4</td><td>样品5</td></tr><tr><td>B值</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Spec.</td><td colspan="5"></td></tr></table>	规格	样品1	样品2	样品3	样品4	样品5	B值						Spec.						Pass/Fall 注：如无对应测试项目，测试结论填 “/”
规格	样品1	样品2	样品3	样品4	样品5															
B值																				
Spec.																				

2.2.4 温度特性测试（必测项）

测试仪设备：温箱、LCR 电桥、耐高温测试线

测试数量：20 只

测试环境：多温度点

测试方法：（可以文字及配图描述）

- 1、在常温 25° C 到规格书中最高工作温度之间，常温到最低工作之间各选取 2 个温度点；
- 2、将电阻的焊盘通过高温测试线引出，本体放入 25±3℃的温箱中，待阻值稳定后量测试电阻值并记录；
- 2、将温箱分别调制到测试选取的温度值，待阻值稳定后，量测电阻值并记录；
- 3、所有选取的温度点都测试完成后，整理电阻的阻值-温度特性，并与规格书对比；

测试项	测试记录						测试结论
温度特性测试	1、测试数值：						Pass/Fall 注：如无对应测试项目，测试结论填“/”
	规格	测量值1	测量值2	测量值3	测量值4	测量值5	
	样品1						
	样品2						
	样品3						
	样品4						
	样品5						
	样品6						
	样品7						
	样品8						
	样品9						
	样品10						
	样品11						
	样品12						
	样品13						
	样品14						
	样品15						

	样品16					
	样品17					
	样品18					
	样品19					
	样品20					
	2、阻值温度特性曲线:					

2.2.5 过载测试（必测项）

测试仪设备：直流稳压电源，测试引线

测试数量：20 只

测试环境：常温

测试方法：（可以文字及配图描述）

- 1、在常温 25℃条件下量测试验前电阻值并记录；
- 2、将电阻通过测试引线接入直流电源供应器，施加 2.5 倍额定电压，但不超过过载电压，持续时间 5s，恢复不少于 30min；
- 3、量测电阻的阻值，并与规格值对比；

备注：测试施加的电压值和持续时间可根据厂商提供的技术规格书进行调整；

测试引线尽量短；

测试项	测试记录				测试结论
过载测试	2、测试数值：				Pass/Fall 注：如无对应测试项目，测试结论填“/”
	规格	测量值1	测量值2	精度偏差	
	样品1				
	样品2				
	样品3				
	样品4				
	样品5				
	样品6				
	样品7				
	样品8				
	样品9				
	样品10				
	样品11				
	样品12				
	样品13				
	样品14				
	样品15				

		样品16				
		样品17				
		样品18				
		样品19				
		样品20				

2.3 电阻排

2.3.1 外观/尺寸（必测项）

测试仪设备：放大镜，游标卡尺

测试数量： 5-10 只

测试环境： 常温

测试方法：（可以文字及配图描述）

- 1、 使用放大镜观察电阻表面，是否有破损，丝印是否清晰，引脚镀层是否良好，是否存在氧化；
- 2、 使用游标卡尺，测量电阻的尺寸，与手册中的规格值进行对比；

测试项	测试记录	测试结论																								
外观检验	1、 检测外观有无破损、裂纹； 2、 检测器件丝印是否清晰，与datasheet中对应一致； 3、 检测引脚镀锡情况，有无明显氧化； 4、 如不涉及此项测试，填“无” 注：添加实物照片 测试记录：外观良好；无破损；丝印清晰，无裂纹；镀锡良好，无明显氧化。	Pass/Fall 注：如无对应测试项目，测试结论填“/”																								
尺寸测量	1、 依照规格书尺寸图，测量样品长、宽、高等关键尺寸，并记录数值，测试数量5pcs； 2、 测试数值： <table><tr><td>规格</td><td>长</td><td>宽</td><td>高</td></tr><tr><td>样品1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品5</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	规格	长	宽	高	样品1				样品2				样品3				样品4				样品5				Pass/Fall 注：如无对应测试项目，测试结论填“/”
规格	长	宽	高																							
样品1																										
样品2																										
样品3																										
样品4																										
样品5																										

2.3.2 阻值精度测试（必测项）

测试仪设备：LCR 电桥

测试数量：5-10 只

测试环境：常温

测试目的：量测电阻的阻值，计算精度偏差

测试方法：

- 1、设置 LCR 电桥测试电压 V_{dc} (电压值根据阻值进行设定)，测量电阻排各脚阻值；
- 2、计算偏差精度，符合电阻数据手册标准；

测试项	测试记录	测试结论																																				
阻值精度测试	1、 标称阻值R与测量电压的关系如下： $R<10\Omega$ 0.1V $10\Omega\leq R<100\Omega$ 0.3V $100\Omega\leq R<1k\Omega$ 1V $1k\Omega\leq R<10k\Omega$ 3V $10k\Omega\leq R<100k\Omega$ 10V $100k\Omega\leq R<1M\Omega$ 25V $1M\Omega\leq R$ 50V 2、 将LCR电桥的两表笔（不分正负）分别与电阻排的公共引脚和另一引脚相接，测量电阻值； 3、 测试数值： <table><tr><th>规格</th><th>测量值1 (引脚1)</th><th>测量值2 (引脚2)</th><th>测量值3 (引脚3)</th><th>测量值n (引脚n)</th><th>精度偏差</th></tr><tr><td>样品1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	规格	测量值1 (引脚1)	测量值2 (引脚2)	测量值3 (引脚3)	测量值n (引脚n)	精度偏差	样品1						样品2						样品3						样品4						样品5						Pass/Fail 注 如无对应测试项目，测试结论填“/”
规格	测量值1 (引脚1)	测量值2 (引脚2)	测量值3 (引脚3)	测量值n (引脚n)	精度偏差																																	
样品1																																						
样品2																																						
样品3																																						
样品4																																						
样品5																																						

2.3.3 温度特性测试（必测项）

测试仪设备：温箱、LCR 电桥、耐高温测试线

测试数量：20 只

测试环境：多温度点

测试目的：量测电阻的温漂系数

测试方法：（可以文字及配图描述）

- 1、将电阻的焊盘通过高温测试线引出，本体放入 $25 \pm 3^\circ\text{C}$ 的温箱中，待阻值稳定后量测试验前电阻值 R_0 并记录；
- 2、将温箱加温到 $+125^\circ\text{C}$ （最高工作温度），待阻值稳定后，量测其电阻值 R_1 并记录；
- 3、将温箱将温到 -55°C （最低工作温度），待阻值稳定后，量测其电阻值 R_2 并记录；
- 4、分别计算 TCR 值并记录；

计算公式如下， $T.C.R=(R_1-R_0)/(T_1-T_0)*106(\text{ppm})$, R_1 : 125°C 电阻值, R_0 : 试验前电阻值, T_1 : 试验温度 125°C , T_0 : 室温；

备注：测试温度可根据数据手册提供的工作温度范围进行选取

测试项	测试记录					测试结论
温度特性测试	2、测试数值:					Pass/Fail 注: 如无对应测试项目, 测试结论填 “/”
	规格	$R_0 (\Omega)$	$R_1 (\Omega)$	$R_2 (\Omega)$	TCR (ppm/ $^\circ\text{C}$)	
	样品1					
	样品2					
	样品3					
	样品4					
	样品5					
	样品6					
	样品7					
	样品8					
	样品9					
	样品10					
	样品11					
	样品12					

样品13						

2.3.4 过载测试（必测项）

测试仪设备： 直流稳压电源，测试引线

测试数量： 20 只

测试环境： 常温

测试目的： 测验电阻经过短时间过负荷电压后的阻值变化率

测试方法： （可以文字及配图描述）

- 1、 在常温 25℃条件下量测试验前电阻值并记录；
- 2、 将电阻通过测试引线接入直流电源供应器，施加 2.5 倍额定电压，但不超过过载电压，持续时间 5s，恢复不少于 30min；
- 3、 量测电阻的阻值，并与规格值对比；

备注：测试施加的电压值和持续时间可根据厂商提供的技术规格书进行调整；

测试引线尽量短；

测试项	测试记录				测试结论
过载测试	3、测试数值：				Pass/Fall 注：如无对应测试项目，测试结论填“/”
	规格	测量值1	测量值2	精度偏差	
	样品1				
	样品2				
	样品3				
	样品4				
	样品5				
	样品6				
	样品7				
	样品8				
	样品9				
	样品10				
	样品11				
	样品12				
	样品13				
	样品14				

	样品15				
	样品16				
	样品17				
	样品18				
	样品19				
	样品20				

2.4 可变电阻

2.4.1 外观/尺寸（必测项）

测试仪设备：放大镜，游标卡尺

测试数量： 5-10 只

测试环境： 常温

测试方法：（可以文字及配图描述）

- 1、使用放大镜观察电阻表面，是否有破损，丝印是否清晰，引脚镀层是否良好，是否存在氧化；
- 2、使用游标卡尺，测量电阻的尺寸，与手册中的规格值进行对比；

测试项	测试记录	测试结论																								
外观检验	1、检测外观有无破损、裂纹； 3、检测器件丝印是否清晰，与datasheet中对应一致； 4、检测引脚镀锡情况，有无明显氧化； 5、如不涉及此项测试，填“无” 注：添加实物照片 测试记录：外观良好；无破损；丝印清晰，无裂纹；镀锡良好，无明显氧化。	Pass/Fall 注：如无对应测试项目，测试结论填“/”																								
尺寸测量	1、依照规格书尺寸图，测量样品长、宽、高等关键尺寸，并记录数值，测试数量5pcs； 2、测试数值：<table><tr><td>规格</td><td>长</td><td>宽</td><td>高</td></tr><tr><td>样品1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品5</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	规格	长	宽	高	样品1				样品2				样品3				样品4				样品5				Pass/Fall 注：如无对应测试项目，测试结论填“/”
规格	长	宽	高																							
样品1																										
样品2																										
样品3																										
样品4																										
样品5																										

2.4.2 阻值精度测试（必测项）

测试仪设备：LCR 电桥

测试数量：5-10 只

测试环境：常温

测试方法：

- 1、设置 LCR 电桥测试电压 V_{dc} (电压值根据阻值进行设定)，测量阻值；
- 2、计算偏差精度，符合电阻数据手册标准；

测试项	测试记录	测试结论																								
阻值精度测试	1、 标称阻值R与测量电压的关系如下： $R<10\Omega$ 0.1V $10\Omega\leq R<100\Omega$ 0.3V $100\Omega\leq R<1k\Omega$ 1V $1k\Omega\leq R<10k\Omega$ 3V $10k\Omega\leq R<100k\Omega$ 10V $100k\Omega\leq R<1M\Omega$ 25V $1M\Omega\leq R$ 50V 2、均匀拨动或旋转电阻时，其阻值应变化均匀，不能有突变或不变现象； 3、用LCR表量测可变电阻的最大，最小值，匀应符合规格要求，不能超出允许误差范围； 4、测试数值； <table><tr><th>规格</th><th>测量值1 (最大值)</th><th>测量值2 (最小值)</th><th>精度偏差</th></tr><tr><td>样品1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品5</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	规格	测量值1 (最大值)	测量值2 (最小值)	精度偏差	样品1				样品2				样品3				样品4				样品5				Pass/Fail 注 如无对应测试项目，测试结论填“/”
规格	测量值1 (最大值)	测量值2 (最小值)	精度偏差																							
样品1																										
样品2																										
样品3																										
样品4																										
样品5																										

2.4.3 温度特性测试（必测项）

测试仪设备：温箱、LCR 电桥、耐高温测试线

测试数量：20 只

测试环境：多温度点

测试方法：（可以文字及配图描述）

- 1、将电阻的焊盘通过高温测试线引出，本体放入 $25 \pm 3^\circ\text{C}$ 的温箱中，待阻值稳定后量测试验前电阻值 R_0 并记录；
- 2、将温箱加温到 $+125^\circ\text{C}$ （最高工作温度），待阻值稳定后，量测其电阻值 R_1 并记录；
- 3、将温箱将温到 -55°C （最低工作温度），待阻值稳定后，量测其电阻值 R_2 并记录；
- 4、分别计算 TCR 值并记录；

计算公式如下， $T.C.R=(R_1-R_0)/(T_1-T_0)*106(\text{ppm})$, R_1 : 125°C 电阻值, R_0 : 试验前电阻值, T_1 : 试验温度 125°C , T_0 : 室温；

备注：测试温度可根据数据手册提供的工作温度范围进行选取

测试项	测试记录					测试结论
温度特性测试	3、测试数值：					Pass/Fail 注：如无对应测试项目，测试结论填“/”
	规格	$R_0 (\Omega)$	$R_1 (\Omega)$	$R_2 (\Omega)$	TCR (ppm/ $^\circ\text{C}$)	
	样品1					
	样品2					
	样品3					
	样品4					
	样品5					
	样品6					
	样品7					
	样品8					
	样品9					
	样品10					
	样品11					
	样品12					
	样品13					

样品14						

2.4.4 过载测试（必测项）

测试仪设备： 直流稳压电源， 测试引线

测试数量： 20 只

测试环境： 常温

测试方法： （可以文字及配图描述）

- 1、 在常温 25℃条件下量测试验前电阻值并记录；
- 2、 将电阻通过测试引线接入直流电源供应器，施加 2.5 倍额定电压，但不超过过载电压，持续时间 5s，恢复不少于 30min；
- 3、 量测电阻的阻值，并与规格值对比；

备注：测试施加的电压值和持续时间可根据厂商提供的技术规格书进行调整；测试引线尽量短；

测试项	测试记录				测试结论
过载测试	1、 测试数值：				Pass/Fall 注：如无对应测试项目，测试结论填“/”
	规格	测量值1	测量值2	精度偏差	
	样品1				
	样品2				
	样品3				
	样品4				
	样品5				
	样品6				
	样品7				
	样品8				
	样品9				
	样品10				
	样品11				
	样品12				
	样品13				
	样品14				
	样品15				

		样品16				
		样品17				
		样品18				
		样品19				
		样品20				

2.5 其他测试用例要求说明

2.5.1 根据厂商等级划分

根据引入厂商的不同和等级，不同的测试用例说明

说明：

1. 若同系列的电阻，同时引入多个阻值，可挑选一两个阻值进行单体测试；
2. 国际 3&国内 2/3 或器件成熟度低的厂商，物料引入的时候必须要进行单体测试，并与国际 1/2&国内 1（器件成熟度高）的物料进行测试结果对比分析；

	外观尺寸	阻值精度测试	温度特性测试	过载测试	零功率电阻	B 值或电阻比
国际 1/2 & 国内 1 (器件成熟度高)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
国际 3 & 国内 2/3 (必测) 或器件成熟度低	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
是否需要自测	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2.5.2 其他说明

所有新引入元器件，均需要厂商提供可靠性测试报告进行内部 Review，报告内容需包含元器件的关键电气特性和机械特性测试项。

3 相关文件

无

4 相关模板

无